Les étapes de la coupe en Paraffine/Résine en MO standard ou au Microscope à fluorescence

Prélèvements tissulaires	Fixation	Inclusion	Coupe	Colorations	Histoenzymologie	Immunohistologie
Différents moyens de prélèvement : **Biopsie** par : - cytoponction - endoscopie - biopsie chirurgicale **Pièce opératoire** après chirurgie (exérèse partielle ou complète) : tumeurs, ganglions **Autopsie** judiciaire ou médicale sur un cadavre Après le prélèvement : **enregistrements** de la pièce avec n° identification Identité patient Circonstances cliniques Aspect macroscopique ou endoscopique des lésions de l'échantillon Antécédents du patient **Echantillonage** Mesure, poids, photo **Prélèvements cytologiques** Prélèvements liquides (biologiques, pathologiques etc…) Prélèvements de raclage et brossage (frottis …) Apposition /empreinte d'un bloc de tissu sur lame de verre	Immobilisation et conservation Image à l'instant t, prévention de l'autolyse cellulaire, prévention du développement bactérien post-mortem **Fixateurs à base :** - **d'alcools** : méthanol, éthanol, Mélange acide acétique+méthanol - **de Formol** : Mélanges à base de **Formol:** liquide de BOUIN = formol + acide picrique, et glutaraldéhyde/osmium/formol - **d'osmium**(acide osmique, tétroxyde d'osmium (OsO4) **Conditions de fixation :** - par immersion dans un grand vol de fixateur, - délai de fixation rapide (le délai post-mortem doit être court), le temps de fixation dépend de la taille de l'échantillon	**But** : donner une consistance assez ferme au tissu pour assurer une coupe qui respecte les structures Plusieurs étapes : **-déshydratation** par bains d'alcool croissants 70/90/100% **-solvant du milieu** d'inclusion : *toluène(pour la paraf)* *oxyde de propylène (pour la résine)* **-milieu d'inclusion** Paraffine(50-60°C) / paraplast (50°C) Résine Epon Araldite 60°C	**Blocs de paraffine :** microtome rotatif à avance mécanique, couteau en acier ou lames jetables Epaisseur de la coupe - 3/5 µm : coupes en ruban - Dépose sur lame de verre pré-gélatinée **Coupes en résine** : Ultramicrotome à avance thermique coupes semi fines de 1micron (utilisable en MO) ou ultrafine < 1 micron pour la MET	Introduction de contrastes entre les différents composants cellulaires et tissulaires, **En MO :** **Colorations standards = de routine** -Le **HES** H, HE et HES **Eosine** acide et basophile **Hématoxyline** basique et acidophile **Safran** colore le collagène en orange - **le trichrome de Masson** (hématéine, ponceau de Xylidine, bleu d'aniline/vert lumière) **Techniques en hématologie** : MGG **Techniques neurohistologiques** : crésyl violet ou coloration de Nissl **Oil RedO** pour les lipides **Colorations en HISTOCHIMIE :** **-PAS :** Mucines, glycogène, glycoprotéines : **-coloration de Perls** : mise en évidence Fe+++ avec le ferrocyanure de K+ qui devient du bleu de prusse Possible de faire sur coupes en paraffine une étude *in situ* des constituants biochimiques au PAS et aussi une analyse moléculaire *in situ* avec des anticorps Pour la recherche moléculaire avec des anticorps on parle d' **IMMUNOHISTOLOGIE** Idem Résine	**Marquage du précipité** obtenu avec l'activité de la succinate déshydrogénase (SDH), de la phosphatase alcaline ou de la peroxydase Observation en MO	On a des anticorps spécifiques pour rechercher une molécule = toujours une protéine. Observation en MO Marquage des anticorps peut se faire avec : **Or colloidal** sur anticorps, utilisé en MO et en ME **Fluorochrome** : dans ce cas on est en MO mais il FAUT un microscope à fluorescence La **peroxydase** : il faut lui fournir le substrat On parle immunohistoenzymologie